

AÇÕES BÁSICAS DE APOIO AÉREO



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO AO EMPREGO DE AERONAVES

1.1 Histórico do Grupamento Tático Aéreo	03
1.2 Noções de Segurança de Voo.....	10
1.3 Briefing de Procedimento Operacional Padrão Para Passageiros.....	11

2. EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS EMPREGADOS NA AERONAVE

2.1 Operações Aerotransportadas	16
2.1.1 Locais de Pouso e Decolagem	16
2.1.2 Balizamento para Pouso	17
2.1.3 Isolamento dos Locais de Pouso e Decolagem.....	17
2.2 Conhecimento de equipamentos especiais e outros equipamentos	18
2.3 Sinalização Terrestre/Localização Horária (Orientação).....	21
2.4 Fraseologia (Padronização de Fonia)	21
2.5 Inserção de coordenadas geográficas.....	24
2.6 Noções de operações aerotransportadas	24
2.7 Acionamento rápido e adequado para situações de perigo policial	25
2.8 Apoio para socorro médico e especializado.....	26
2.8.1 Vantagens e Limitações das Aeronaves.....	28

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
---	-----------

INTRODUÇÃO

1. Introdução ao emprego de aeronaves

1.1 Histórico do Grupamento Tático Aéreo

Origem

A aviação de Segurança Pública no Estado de Pernambuco se inicia em seus primórdios na década de 1980, com aviões sendo usados em traslados de autoridades e missões aeromédicas. Nesta mesma época, helicópteros contratados foram empregados em missões policiais. Já em 1997, foi realizada uma seleção de 3 (três) Oficiais da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para o curso de formação de piloto de helicóptero, em 1999 foi a vez do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) fazer parte com o ingresso de um Oficial da Corporação, e no ano de 2004 incorporou ao efetivo da Unidade um Policial Civil (PCPE) piloto de helicóptero, dando início a integração das operativas e independência do Estado quanto a necessidade dos pilotos da aviação civil.

Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAer)

Em dezembro de 2000, chegou a Recife-PE o primeiro helicóptero da Secretaria de Defesa Social (SDS), um modelo Esquilo AS350 B2, com o prefixo PP-EDS, intensificando as operações aéreas no Estado. A Portaria do Gabinete da SDS/PE nº 182, de 5 de junho de 2001, regulamentou o Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAer), subordinado à SDS/PE e integrado por servidores oriundos das operativas dessa Secretaria.



Companhia Independente Tático Aérea (CITAER)

Após a extinção do GRAer em 2004, foi criada a Companhia Independente Tático Aérea (CITAer), por meio da Lei nº 12.544, de 30 de março de 2004. Esta organização militar estadual, subordinada diretamente à Polícia Militar do Estado de Pernambuco, utilizava como principal ferramenta o helicóptero Esquilo B2, com o prefixo PT-YDS.



Grupamento Tático Aéreo – GTA

Em 20 de dezembro de 2007, o Decreto nº 31.214, modificado pelo Decreto nº 33.321 de 22 de abril de 2009, transferiu a Companhia Independente Tático Aéreo (CITAER) da Polícia Militar de Pernambuco para a Secretaria de Defesa Social (SDS). A partir dessa transferência, a unidade passou a ser denominada Grupamento Tático Aéreo (GTA), vinculado ao Gabinete do Secretário da SDS/PE.



O emprego das aeronaves do GTA-SDS em missões cotidianas é gerenciado pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social da SDS/PE (CIODS) em conjunto com o Chefe do GTA, no caso de missões imediatas de radiopatrulhamento preventivo e repressivo, além de busca e salvamento. Além disso, as operações podem ser comandadas pelo Governador(a) do Estado ou pelo Secretário de Defesa Social, em qualquer situação, dentro ou fora do Estado de Pernambuco.



No dia 4 de setembro de 2023, um avião modelo Seneca II passou a integrar a frota do GTA-SDS/PE, tornando-se a primeira aeronave de asa fixa da unidade. A chegada desta aeronave eleva o patamar do Grupamento na atuação de Segurança Pública e no transporte aeromédico, beneficiando a população do Estado de Pernambuco.



Capacidade de 6 pessoas, sendo 2 tripulantes e 4 passageiros.

Autonomia de 4 h e 30 min de voo.

Configuração VIP



Configuração Aeromédico

Atualmente, o GTA-SDS/PE opera com 6 (seis) aeronaves de asas rotativas e 3 (três) de asas fixas em todo o Estado de Pernambuco, atendendo a uma população de mais de nove milhões de habitantes. Suas operações incluem: missões policiais, busca e salvamento aquático e terrestre, combate a incêndios urbanos e florestais, escolta de presos, resgate aeromédico, transporte de órgãos, entre outras missões.



Defesa 01

Defesa 02

Defesa 03



Modelo

AS 350 B2

Defesa 04



Modelo

AS 350

B3



2 Pilotos + 4 Passageiros

AS 350 B2: 3h20min (540Litros)

AS 350 B3: 2h50min (540Litros)

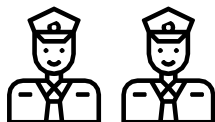


Defesa 08



Modelo ECH135

7 Tripulantes



2 Pilotos + 5 Passageiros

ECH135: 2h40min (710 Litros)

Missão

Executar atividades policiais preventivas e repressivas, realizar operações de salvamento e defesa civil, e atender às determinações do Governador(a) em missões de interesse do Estado, além de apoiar operações conduzidas por órgãos federais.

CURSOS E TREINAMENTOS DO GTA

• Curso de Operações Aerotáticas – COA

O curso tem como objetivo preparar os servidores para atuarem em operações de alto risco, incluindo operações policiais, busca e salvamento terrestre e aquático.



• CURSO TÁTICO DE APOIO E SUPRIMENTO A AERONAVES (CTASA)

O curso visa capacitar os servidores para desempenharem atividades de apoio em solo nas operações aéreas.



• CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTO DE AERONAVES (CFPAer)

O Curso visa habilitar os servidores a pilotar a aeronave de Asas rotativas, exercendo a função de SEGUNDO PILOTO EM COMANDO.



• CURSO DE HABILITAÇÃO A COMANDANTE DE AERONAVE (CHCAer)

O Curso visa ascender o piloto de aeronave a função de Comandante de aeronave.



1.2 Noções de Segurança de Voo

A segurança de voo é um componente essencial da cultura de aviação, fundamental para o desenvolvimento sólido das operações aéreas em todas as instituições e em todos os níveis operacionais, de gestão ou estratégico. Conforme definido pela Norma do Sistema do Comando da Aeronáutica (NSCA 3-3), a segurança de voo "é a segurança operacional aplicada especificamente à atividade aérea e tem como objetivo prevenir ocorrências aeronáuticas".

A segurança operacional, por sua vez, é descrita como "o estado no qual os riscos associados às atividades da aviação, sejam eles diretamente relacionados à operação de aeronaves ou em apoio a elas, são controlados e reduzidos a um nível aceitável". Assim, a segurança de voo compreende o conjunto de ações destinadas a prevenir acidentes aeronáuticos (Brasil, 2013, p. 12).

O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) integra a infraestrutura aeronáutica, conforme disposto no artigo 25 da Lei nº 7.565/86, Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). De acordo com o Decreto nº 87.249/82, que regulamenta o SIPAER, as atividades de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos são definidas como "tarefas realizadas com a finalidade de evitar perdas de vidas e de material decorrentes de acidentes aeronáuticos" (Brasil, 1982, p. 189). O artigo 87 do CBA estabelece que a prevenção de acidentes aeronáuticos é "responsabilidade de todas as pessoas, naturais ou jurídicas, envolvidas com a fabricação, manutenção, operação e circulação de aeronaves, bem como das atividades de apoio da infraestrutura aeronáutica no território brasileiro" (Brasil, 2017, p. 8).

Dentro deste contexto, é essencial compreender o conceito de Elo-SIPAER, que se refere ao órgão, setor ou cargo responsável pelos assuntos de segurança operacional dentro das organizações (Brasil, 2017). Os Elos-SIPAER de diferentes instituições devem comunicar-se entre si sobre todas as atividades relacionadas à segurança operacional. Destaca-se que o Elo-SIPAER é "subordinado diretamente ao detentor do mais elevado cargo executivo da organização, independentemente do título a ele atribuído" (Brasil, 2017, p. 9).

Entre os Elos-SIPAER que merecem destaque estão o CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que é o órgão central do SIPAER responsável pela orientação normativa do sistema, e o SERIPA (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes), parte do COMAER (Comando da Aeronáutica).

Na região Nordeste, o SERIPA é representado pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (SERIPA II), com sede em Recife – PE.



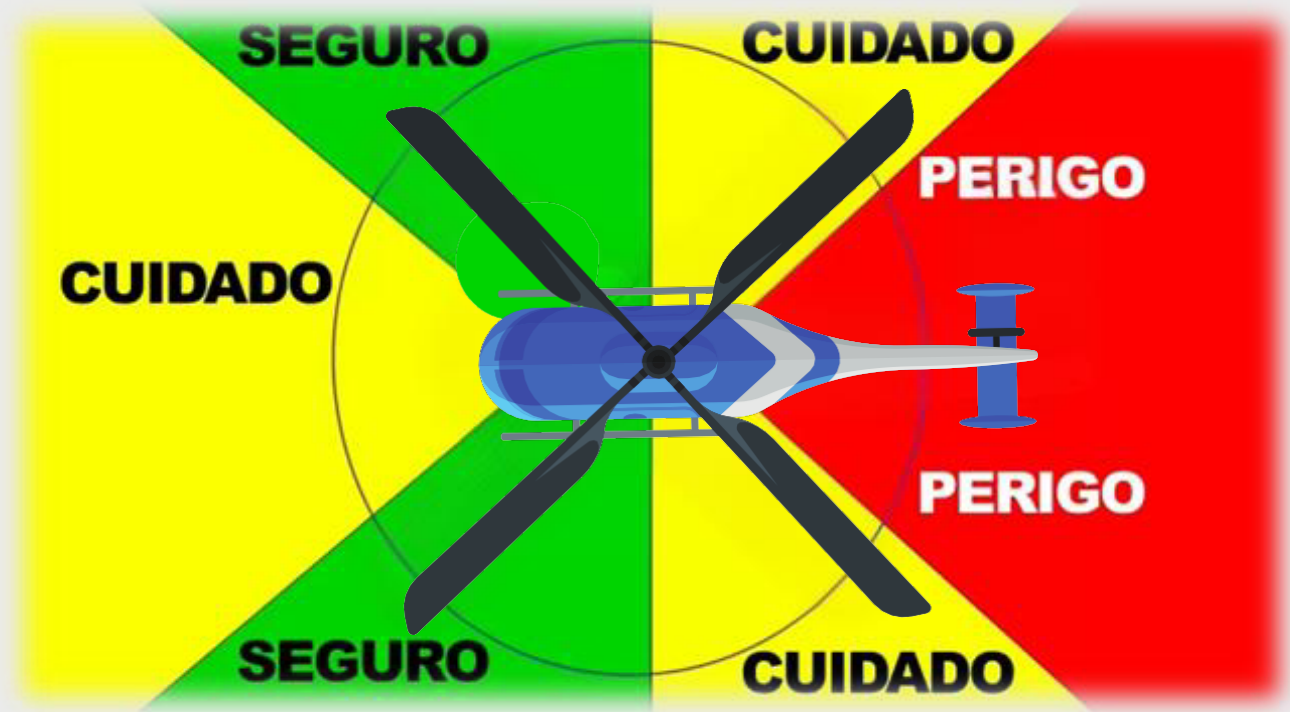
O SIPAER busca incessantemente a verdade, procurando identificar os fatores reais que contribuíram para os acidentes. Nesse sentido, desenvolve uma filosofia baseada em oito princípios fundamentais, que orientam suas atividades e cuja violação pode comprometer a eficácia do sistema, produzindo consequências adversas para a aviação como um todo (Brasil, 2009a). Esses princípios são:

- todo acidente pode ser evitado;
- todo acidente resulta de vários eventos e nunca de uma causa isolada;
- todo acidente aeronáutico tem um precedente;
- a prevenção de acidentes requer mobilização geral;
- o propósito da prevenção de acidentes não é restringir a atividade aérea, mas estimular o seu desenvolvimento com segurança;
- a alta direção é a principal responsável pela prevenção de acidentes aeronáuticos;
- na prevenção de acidentes não há segredos nem bandeiras; e
- acusações e punições de erros humanos agem contra os interesses da prevenção de acidentes (BRASIL, 2013, p. 6).

1.3 Briefing de Procedimento Operacional Padrão Para Passageiros

Para garantir a segurança no momento do embarque e desembarque, o passageiro deve ser informado sobre os procedimentos de segurança antes do voo. Antes de qualquer operação, é providenciado um briefing completo, com orientações detalhadas que devem ser seguidas à risca pelos passageiros.

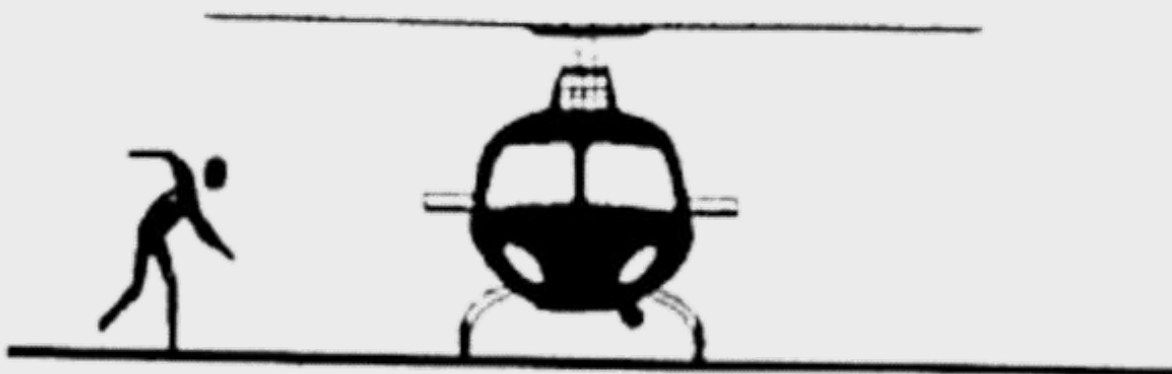
Briefing de Procedimento Operacional Padrão Para Passageiros



Recomendações básicas de segurança - Aproximação

- Nunca se aproxime por trás da aeronave. Utilize a proa (frente), assim, estará no ângulo de visão do piloto. E só se aproxime quando autorizado;
- Se a única maneira de se aproximar for pela cauda, aguarde a presença do tripulante operacional;
- Nunca se estique ou corra para apanhar uma cobertura ou qualquer outro objeto que tenha sido levado pelo deslocamento de ar. Obs.: Nunca embarcar com cobertura;
- Proteja os olhos com as mãos, se por acaso for atingido por algum corpo estranho ou até mesmo por poeira; pare e abaixe-se ou, ainda, sente-se, até que alguém venha em seu auxílio;
- Prossiga sempre olhando para o objetivo;
- Quando o embarque tiver de ser realizado em cima de uma edificação, cuidado com o deslocamento de ar causado pelo rotor principal;
- Quando do embarque de civis, serão alertados antes e conduzidos durante a operação;
- Quando com a maca, os cuidados deverão ser redobrados;

- Se for embarcar com equipamentos, não os jogue de qualquer jeito, e durante a aproximação mantenha objetos grandes na horizontal (escudos, armamentos longos e equipamentos longos) todo cuidado é pouco, uma manobra errada é acidente certo.



- Caminhe sempre agachado, tente diminuir a sua altura (reduzir a silhueta) devido ao rotor principal.



- Tome cuidado quando existir inclinação no terreno, a aproximação deverá ser feita sempre pelo lado mais baixo.



-
- A black and white illustration showing a helicopter on the ground. A person is running away from the helicopter, dropping a hat. The helicopter has the text "USA" and "NAVY" on its side.



- Para um evento de emergência, os passageiros devem ser orientados com relação às precauções e condutas a tomar;
- Mantenha seu cinto de segurança sempre afivelado e ajustado, saiba também como liberar o cinto de segurança;
- Nenhum objeto poderá estar solto dentro da aeronave;
- O uso do aparelho celular está condicionado a autorização do Cmt da aeronave;
- Fora o cinto de segurança, não toque em nada;
- Apoiar em uma porta, no cinto de segurança de um piloto ou esbarrar em um comando qualquer, poderá ocasionar a queda da aeronave;
- Uma vez dentro, procure ocupar o menor espaço possível e faça apenas o que for instruído.

Obs.: A arma deverá SEMPRE estar fria para embarcar, e assim permanecer até o desembarque.

Recomendações básicas de segurança - Desembarque

- Aguarde autorização;
- Afaste-se sempre utilizando o ângulo de 45°;
- Não tire a atenção da aeronave;



2 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS EMPREGADOS NA AERONAVE

2.1 Operações Aerotransportadas

A aviação de segurança pública, ao contrário de outras áreas da aviação civil e militar, interage mais diretamente com a sociedade, frequentemente em situações de estresse. Nessas interações, o veículo aéreo expõe o público a perigos e riscos inerentes à atividade, que muitas vezes são desconhecidos para a população. Por isso, o apoio adequado ao desenvolvimento da atividade aérea é essencial para garantir a segurança das operações. Geralmente, são conhecimentos simples, mas nem sempre intuitivos, que orientam as ações em solo, facilitam o trabalho das equipes aéreas e aumentam a segurança das atividades.

2.1.1 Locais de Pouso e Decolagem

Os locais destinados ao pouso e decolagem, devidamente regulamentados, incluem aeródromos e aeroportos, helipontos e heliportos. Na aviação de segurança pública, aeronaves de asas rotativas têm a prerrogativa de pousar e decolar em áreas não regulamentadas, sob a responsabilidade do piloto em comando. Assim, a participação dos servidores do GTA em solo na seleção e isolamento da área de pouso é de grande importância.

A área não homologada selecionada para pouso e decolagem (ZPH) do helicóptero deve atender às seguintes características:

- Possuir dimensões mínimas de 20 m x 20 m;
- Estar livre de obstáculos elevados nas trajetórias de aproximação e decolagem, como fios de alta e baixa tensão, antenas e edificações elevadas;
- Ser plana (ou quase plana);
- Estar livre de partículas soltas, como poeira, cinzas ou pedras, que podem ser levantadas pelo deslocamento do ar causado pelo rotor e resultar em brownout (perda de visibilidade devido à suspensão de partículas) ou arremesso dessas partículas, causando danos e/ou ferimentos a objetos e pessoas nas proximidades da área de pouso.

2.1.2 Balizamento para Pouso

O balizamento para pouso da aeronave é uma ação crucial para auxiliar a guarnição aérea, especialmente quando a operação não é rotineira no local. Obstáculos como fios e antenas podem ser difíceis de visualizar a partir da aeronave e representam um grande risco para os helicópteros. Para realizar o balizamento de um helicóptero, o balizador deve considerar a melhor rampa para aproximação, levando em conta a presença de obstáculos e a direção do vento.

O balizador deve posicionar-se estrategicamente em um local seguro e visível pela tripulação, sem cobertura, utilizando óculos de proteção e abafador. Ele deve deixar a área de pouso livre e manter o vento pelas costas, com os braços elevados e angulados a 45 graus em relação ao corpo. O vento é um dos fenômenos meteorológicos mais instáveis, podendo variar significativamente em direção e intensidade em curtos períodos, e exerce grande influência na manobrabilidade das aeronaves, especialmente dos helicópteros.

É importante notar que as operações de pouso e decolagem devem ser preferencialmente realizadas contra o vento, o que proporciona maior sustentação e estabilidade para as aeronaves. Durante o período noturno, a sinalização do local de pouso em áreas não homologadas é especialmente importante e deve ser feita com os sinalizadores de emergência das viaturas, devido à restrição de visibilidade.

2.1.3 Isolamento dos Locais de Pouso e Decolagem

O isolamento da Zona de Pouso e Decolagem (ZPH) é uma medida essencial a ser adotada pelo efetivo em solo. Após o pouso, é comum que as pessoas se aproximem da aeronave sem estarem cientes dos riscos envolvidos. O rotor de cauda é um ponto crítico em helicópteros, pois, com a aeronave em funcionamento, é de difícil visualização e pode representar um risco fatal em caso de aproximação descuidada. Nas aeronaves de asas fixas, a hélice do motor, localizada na frente da aeronave, é o ponto crítico, e as aproximações devem ser rigorosamente controladas pelo efetivo em solo.

Para helicópteros, as aproximações devem ser realizadas a 45 graus da proa da aeronave, somente após autorização do tripulante operacional. É crucial dar atenção especial ao rotor principal, que, assim como o rotor de cauda, é difícil de ser visualizado quando a aeronave está em funcionamento. Se o local de pouso apresentar um desnível do terreno (declive) na direção de aproximação, o plano de rotação do rotor estará mais baixo para quem se aproxima. Por isso, é padronizado que todas as aproximações e afastamentos da aeronave com rotores girando sejam feitos com o corpo levemente inclinado para frente.

Aproximações carregando objetos também devem ser realizadas com o corpo levemente abaixado e os objetos bem seguros, ao nível da cintura.

Os condutores de viaturas devem prestar especial atenção ao rotor principal, que possui aproximadamente um raio de 5,35 metros e altura de 3,34 metros, tornando-o de difícil visualização. É comum que motoristas, especialmente aqueles que transportam vítimas graves, tentem se aproximar excessivamente do helicóptero. Para minimizar o risco de acidentes com a aeronave no solo e com os rotores girando, a aproximação deve ser limitada a 20 metros de viaturas e pessoas que não estejam embarcando. Para aviões, as aproximações com motores funcionando devem ocorrer pela lateral ou pela parte traseira da aeronave.

Para pousos de helicópteros em rodovias, devem ser realizados apenas após a interrupção total do trânsito nos dois sentidos da via, garantindo um afastamento adequado com base na velocidade da via (mínimo de 50 metros em cada sentido). Se essas condições não puderem ser atendidas, o pouso deve ser feito em um local seguro próximo à rodovia, evitando áreas rurais com presença de animais.

2.2 Conhecimento de equipamentos especiais e outros equipamentos

- **Bambi Bucket (helibalde)**

Bolsa confeccionada em material plástico, com capacidade máxima de 794 litros (para o modelo Esquilo B3) e 540 litros (para o modelo Esquilo B2). A bolsa é conectada ao gancho de carga do helicóptero e, após a conexão elétrica, permite a liberação da água para o combate a incêndios florestais.



- **Sling**

A técnica do sling é uma modalidade de operação com carga externa, na qual o termo “sling” se refere ao equipamento (cinto de resgate) utilizado para suspender a carga. Desenvolvido para salvamentos com helicópteros, o sling é empregado em situações como resgates em águas agitadas ou paradas, salvamentos em altura, retiradas de precipícios e resgates em áreas confinadas. Esta técnica permite o salvamento de uma única vítima por vez; se houver mais de uma, será necessário repetir a operação ou utilizar outro equipamento.



• Cesto

É uma modalidade de carga externa que consiste basicamente em uma gaiola/habitáculo composto por redes e fitas tubulares, com capacidade para 3 adultos ou 500 kg. O equipamento é preso ao gancho da aeronave por uma cinta de 10 metros de comprimento e 50 mm de largura. Com grande versatilidade e facilidade de uso, pode ser utilizado em uma variedade de ambientes e situações, como incêndios, inundações, naufrágios e locais de difícil acesso.

O cesto pode ser empregado para o salvamento de vítimas conscientes ou não, desde que não tenham sofrido traumas graves. Para a evacuação, basta que as vítimas entrem no cesto; não é necessário realizar amarrações ou usar dispositivos de segurança adicionais. Assim, o cesto é um equipamento de uso simples e rápido, podendo ser utilizado várias vezes consecutivas para a retirada rápida de vítimas do local de risco. Devido ao seu formato, não é possível retirar vítimas na posição horizontal, sendo adequado apenas para vítimas em pé ou sentadas.



- **Puçá**

Equipamento similar ao cesto, também operado como carga externa, projetado especialmente para atividades aquáticas, como resgate de vítimas de arrastamento, afogamento e naufrágios. O aro superior do puçá é feito de material que permite a flutuação, facilitando o embarque de vítimas para o interior do equipamento enquanto está na água. Este equipamento pode resgatar até 3 pessoas ou suportar uma carga de até 500 kg.

Modelo antigo



Modelo atual



- **Farol de busca**

É um equipamento amplamente utilizado pela aviação pública, especialmente em operações policiais e de busca, e possui um grande potencial para resgates aeromédicos e salvamentos de pessoas feridas ou perdidas durante a noite.



2.3 Sinalização Terrestre/Localização Horária - Orientação

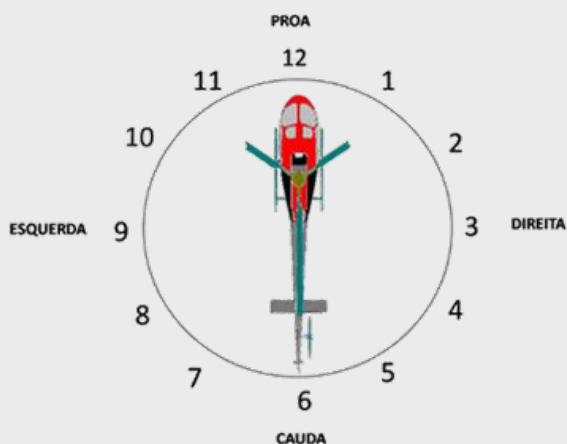


2.4 Fraseologia - Padronização de Fonia

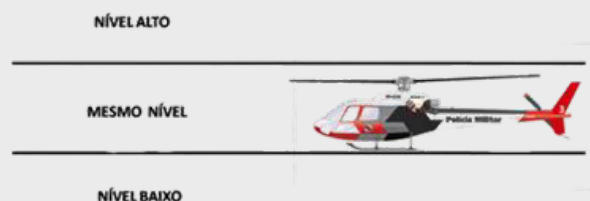
ALGARISMO	PORTUGUÊS	INGLÊS
0	ZE RO	<u>ZI</u> RO
1	UNO (UMA)	<u>UAN</u>
2	DOIS (DUAS)	<u>TU</u>
3	TRÊS	<u>TRI</u>
4	QUA TRO	<u>FOR</u>
5	CIN CO	<u>FA IV</u>
6	MEIA	<u>SIKS</u>
7	SE TE	<u>SE VEN</u>
8	OI TO	<u>EIT</u>
9	NO VE	<u>NAI NER</u>
Decimal	DE CI MAL	<u>DE CI MAL</u>
100	UNO ZERO ZERO	<u>HUN DRED</u>
1000	UNO ZERO ZERO ZERO	<u>THAU ZAND</u>

LETRA	PALAVRA	PRONÚNCIA
A	Alfa	<u>AL</u> FA
B	Bravo	<u>BRA</u> VO
C	Charlie	<u>CHAR</u> LI
D	Delta	<u>DEL</u> TA
E	Echo	<u>E</u> CO
F	Foxtrot	<u>FOX</u> TROT
G	Golf	<u>GOLF</u>
H	Hotel	O <u>TEL</u>
I	India	<u>IN</u> DIA
J	Juliett	<u>DJU</u> LIET
K	Kilo	<u>KI</u> LO
L	Lima	<u>LI</u> MA
M	Mike	<u>MAIK</u>
N	November	NO <u>VEM</u> BER
O	Oscar	<u>OS</u> CAR
P	Papa	PA <u>PA</u>
Q	Quebec	QUE <u>BEC</u>
R	Romeu	<u>RO</u> ME O
S	Sierra	SI <u>E</u> RRA
T	Tango	<u>TAN</u> GO
U	Uniform	<u>IU</u> NI FORM
V	Victor	<u>VIC</u> TOR
W	Whiskey	<u>UIS</u> QUI
X	X-ray	<u>EKS</u> REY
Y	Yankee	<u>IAN</u> QUI
Z	Zulu	<u>ZU</u> LU

Localização horária



Orientação de nível



- **Orientação do Helicóptero em Solo**

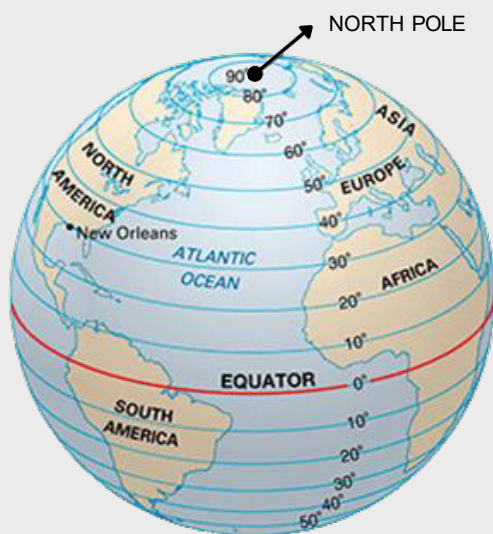
Quando houver a possibilidade de comunicação com servidores em solo que mantenham contato visual com a aeronave, estes podem fornecer informações e orientar os pilotos. Para uma orientação eficaz, é importante lembrar que o piloto não possui o mesmo ângulo de visão que o observador em solo. A aeronave, na maioria das vezes, está em movimento e, do alto, vários pontos de referência podem parecer semelhantes. Portanto, a orientação deve utilizar pontos de referência que se destaquem no ângulo de observação do piloto.

Referenciais úteis incluem grandes construções, como prédios, estádios, ginásios, praças, torres de telefonia, pontes, rios, lagoas, linhas de transmissão de energia, linhas de trem e serras. Em áreas urbanas, o uso de endereços pode ser útil, desde que a tripulação esteja bem familiarizada com a localização, pois endereços não são visíveis do alto. Portanto, pontos de referência visuais são sempre essenciais. A orientação da aeronave em termos de direção é feita utilizando o referencial de um relógio analógico, com a proa do helicóptero sempre apontada para as 12 horas.

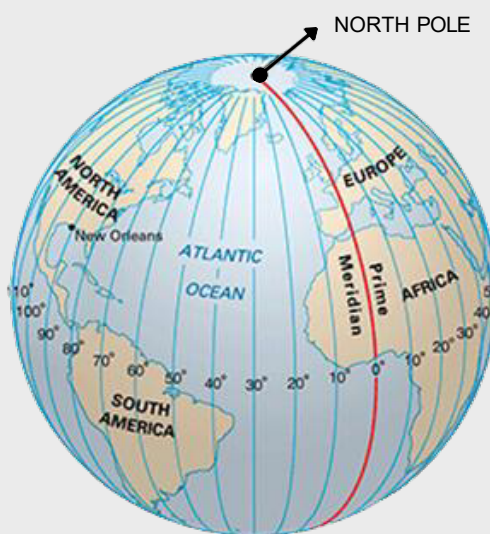
2.5 Inserção de coordenadas geográfica

Como enviar sua posição para apoio das aeronaves

Latitude



Longitude



1. No seu smartphone ou tablet Android, abra o app Google Maps;
2. Toque e mantenha pressionada uma área do mapa que não esteja identificada para inserir um alfinete vermelho;
3. Na caixa de pesquisa, você verá as coordenadas.

2.6 Noções de operações aerotransportadas

O uso de helicópteros nas operações policiais tornou-se indispensável em todo o mundo, pois proporciona maior eficiência ao reduzir o tempo de resposta às ocorrências. A aeronave oferece um amplo campo de visão, permitindo que os policiais observem pessoas, veículos e movimentações suspeitas com grande detalhamento em uma área extensa, conferindo-lhes uma vantagem operacional significativa em comparação com as viaturas.

Além disso, ao empregar helicópteros nas operações de inteligência policial, diversos aspectos podem ser analisados, tais como: os tipos de crimes que ocorrem na região, os locais onde esses crimes acontecem, o modus operandi dos criminosos, a acessibilidade aos locais dos crimes, a eficácia da fiscalização com o uso do helicóptero e a legalidade das ações de policiamento.

A presença do helicóptero também aumenta a sensação de segurança em pontos sensíveis, onde as estatísticas de criminalidade ainda não alcançaram um padrão aceitável. Isso pode desestimular possíveis infratores a cometerem atos antissociais, possibilitando a descoberta, identificação e localização de atividades que visam perturbar a ordem social vigente.

No Brasil, o principal estudo sobre aviação policial foi realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que atualmente é referência tanto no Brasil quanto em outros países. O Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia Militar de São Paulo conduziu uma análise sobre a relação entre efetivo e área de atuação, concluindo que um helicóptero patrulha uma área equivalente à cobertura de 15 viaturas e 150 policiais, abrangendo uma área 555 vezes maior do que a de um único policial. Além de seu papel crucial em missões policiais, o helicóptero desempenha uma função essencial em operações de busca, resgate e salvamento, evidenciando sua versatilidade nas missões de defesa civil.

O Grupamento Tático Aéreo de Pernambuco realiza as seguintes ações:

- Policiamento Ostensivo e Auxílio ao Investigativo, quando requisitado;
- Inteligência Policial;
- Apoio ao Cumprimento de Mandado Judicial;
- Controle de Tumultos, Distúrbios e Motins;
- Escoltas e Transporte de Dignitários;
- Escoltas e Transporte de Presos;
- Escoltas e Transporte de Valores e Cargas;
- Resgate Aeromédico, Remoção e/ou Transporte de Enfermos;
- Transporte de Órgãos Humanos;
- Busca e Salvamento Terrestres ou Aquáticos;
- Controle e Fiscalização de Tráfego Urbano e Rodoviário;
- Prevenção e Combate a Incêndios Florestais;
- Patrulhamento Urbano, Rural, Ambiental, Litorâneo e de Fronteiras;
- Preservação e Fiscalização Ambiental;
- Ações de Defesa Civil;
- Garantia do Exercício do Poder de Polícia dos Órgãos e Entidades Públicas.

2.7 Acionamento rápido e adequado para situações de perigo policial

O acionamento das aeronaves do Grupamento Tático Aéreo (GTA) seguirá as diretrizes

estabelecidas pelo Art. 3º do Decreto nº 33.321, de 22 de abril de 2009, que alterou o Decreto nº 31.214, de 20 de dezembro de 2007: **Art. 3º** O acionamento das aeronaves pertencentes ao Sistema de Defesa Social do Estado será realizado conforme a seguir:

- Pelo Chefe do GTA, em missões imediatas de radiopatrulhamento preventivo e repressivo, bem como de salvamento.
- Pelo responsável pelas Operações Aéreas, em missões planejadas, mediante ordem de serviço definida em plano de ação.
- Pelo Governador do Estado, Secretário de Defesa Social e Secretário Executivo de Defesa Social, em qualquer hipótese, tanto dentro quanto fora do Estado de Pernambuco.

2.8 Apoio para socorro médico e especializado

Os primeiros registros do uso de transporte aéreo para resgate de vítimas remontam a 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana. Esse tipo de atendimento evoluiu durante a 1ª Guerra Mundial, mas foi na 2ª Guerra Mundial que houve um avanço significativo. Durante as batalhas, os feridos eram evacuados em aviões de carga equipados com três leitos de cada lado, sendo assistidos por enfermeiros de voo, conhecidos como Flight Nurses, que eram especializados nesse tipo de atendimento (Cardoso, 2014).

Com o aprimoramento dos projetos aeronáuticos, esse serviço continuou a se desenvolver. Durante a Guerra do Vietnã, as aeronaves de asa rotativa se destacaram no resgate de feridos, reduzindo o tempo para cuidados hospitalares definitivos para 35 minutos e diminuindo a mortalidade dos soldados resgatados para apenas 1,7%. Esse período marcou o grande avanço das UTIs de asas rotativas (Gomes et al., 2013).

No mundo civil, o Royal Flying Doctor Service, fundado em 1928 na Austrália, é o serviço de resgate aeromédico mais antigo do mundo. No continente africano, o primeiro transporte aéreo ocorreu em 1934, no Marrocos. No Canadá, o serviço foi estabelecido em 1946, seguido pela criação da Schaefer Air Service em Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano seguinte. Em 1973, foi inaugurado o primeiro hospital com uma plataforma de pouso para aeronaves de asas rotativas, localizado na cidade de Denver, Colorado, Estados Unidos.

No Brasil, conforme mencionado anteriormente, o Serviço de Busca e Salvamento (SAR) da Força Aérea Brasileira foi criado em 1950. Em 1988, foi ativado o Grupo de Socorro de Emergência (GSE) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Em 1989, no Estado de São Paulo, surgiu o Projeto Resgate, uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Grupamento Aéreo da Polícia Militar de São Paulo, incorporando o resgate aeromédico. No final da década de 1990, começaram a surgir os primeiros serviços de transporte aeromédico privados no Brasil.

O avanço tecnológico trouxe melhorias significativas para o resgate pré-hospitalar, destacando-se as aeronaves, tanto de asas fixas (aviões) quanto rotativas (helicópteros). O uso dessas máquinas encurtou distâncias e, conseqüentemente, o tempo de resposta para o atendimento de pacientes em locais distantes dos centros de referência, uma das grandes vantagens das aeronaves no atendimento pré-hospitalar. Com a evolução dessa tecnologia, muitos pacientes podem receber atendimento em um intervalo de tempo muito menor.

O resgate aeromédico é definido como o uso de aeronaves para remover vítimas de locais que oferecem risco à vida e transportá-las para um centro de referência, com um tempo de resposta significativamente mais curto do que o transporte terrestre, sem comprometer a qualidade do atendimento. As ambulâncias aéreas são versáteis e geralmente possuem equipamentos semelhantes aos das viaturas terrestres de suporte médico avançado, permitindo transportar rapidamente toda a estrutura necessária para o resgate.

As viaturas aeromédicas podem atender pacientes em estado crítico, desde neonatos até adultos, com casos clínicos ou cirúrgicos, vítimas de acidentes traumáticos que necessitam de ventilação mecânica ou monitoramento cardiovascular. Para que o serviço aeromédico seja prestado de forma eficiente, eficaz e segura, devem ser atendidos certos critérios. O acionamento do serviço no Grupamento Tático Aéreo (GTA) deve seguir as normas operacionais vigentes. Abaixo estão listados os principais itens a serem considerados, tanto pela autoridade competente para liberar a decolagem das aeronaves quanto por quem solicita o serviço:

- **Prioridade para Resgate Aéreo:** O resgate aéreo deve ser priorizado quando a escolha pelo socorro via terrestre puder causar prejuízo, tanto para a vítima quanto para a equipe de socorro.
- **Confirmação de Vaga:** Para evitar a possibilidade de transportar uma vítima para uma unidade de saúde que não possa recebê-la, é essencial confirmar a disponibilidade de vagas com a central de regulação de vagas do Estado e com o hospital de destino.
- **Condições Climáticas:** As condições climáticas devem ser favoráveis para o voo.
- **Segurança da Operação:** A equipe aeromédica deve verificar as condições de segurança para a operação.

- **Autonomia da Aeronave:** A autonomia da aeronave deve ser suficiente para realizar a missão com segurança, levando em consideração a distância que a aeronave deverá percorrer.
- **Compatibilidade Clínica:** A patologia e o estado clínico dos pacientes, assim como as lesões e moléstias das vítimas, devem ser compatíveis com o resgate aéreo, já que existem situações em que a estratégia aeromédica pode ser contraindicada.

Além disso, é importante lembrar que as aeronaves podem ser acionadas não apenas para casos de suporte avançado, mas também para ocorrências de suporte básico, quando necessário. As autoridades competentes também podem decidir pelo acionamento do serviço aéreo se isso contribuir para a excelência do serviço operacional.

2.8.1 Vantagens e limitações das aeronaves

Vantagens e limitações das aeronaves de asas fixas (aviões) e de asas rotativas (helicópteros):

Vantagens dos Aviões:

- **Espaço Interno:** Possuem mais espaço interno em comparação com helicópteros.
- **Velocidade:** São mais rápidos do que os helicópteros.
- **Vibração:** Gera menos vibração do que os helicópteros.
- **Autonomia de Voo:** Têm maior autonomia de voo, permitindo percorrer distâncias maiores.
- **Condições Climáticas:** São menos restritivos quanto às condições climáticas, podendo enfrentar situações meteorológicas adversas.

Limitações dos Aviões:

- **Desgaste da Tripulação:** Longos períodos de voo.
- **Infraestrutura:** Há uma quantidade limitada de aeródromos em alguns estados, como Goiás, o que pode restringir o acesso e a operação.

Vantagens dos Helicópteros:

- **Versatilidade de Pouso e Decolagem:** podendo ser praticamente em qualquer lugar.
- **Eficiência em Rodovias:** São excelentes para o transporte de vítimas de acidentes em rodovias, reduzindo drasticamente o tempo de resposta.

Limitações dos Helicópteros:

- **Ruído e Vibração:** Produzem mais ruído e vibração em comparação com os aviões.
- **Autonomia:** Possui menor autonomia de voo.
- **Espaço Interno:** O espaço interno da cabine é menor do que o dos aviões.

Atividades Críticas

Atividades críticas referem-se a situações que podem comprometer a eficácia das aeronaves durante operações de resgate, remoção ou transporte aeromédico. As principais condições que representam riscos para a operação ou até mesmo podem inviabilizar o uso das aeronaves são:

- **Condições Meteorológicas:** Tempo que comprometa a visibilidade (chuva, chuvisco, névoa) e/ou a estabilidade (ventos fortes).
- **Pouso em Área Não Homologada:** Realizar pouso em locais que não tenham sido previamente aprovados para tal operação.
- **Desconhecimento da Área de Pouso:** Falta de familiaridade com o local onde a aeronave deve pousar.
- **Obstáculos nas Rampas:** Presença de obstáculos como fiações e árvores nas áreas de pouso e decolagem.
- **Condições do Solo:** Solo composto por partículas desagregadas ou de baixa granulometria pode causar suspensão de partículas e obscurecimento (brownout), enquanto solos com alta granulometria podem projetar partículas contra pessoas, animais ou bens nas proximidades da área de toque.
- **Relevo do Solo:** Inclinações inadequadas na área de pouso que podem afetar a estabilidade da aeronave.
- **Resistência do Solo:** Risco de afundamento se a resistência do solo não for adequada para suportar o peso da aeronave.
- **Presença de Pessoas e Animais:** Pessoas e/ou animais na área de pouso ou nas proximidades que podem representar um risco à segurança.
- **Dimensões da Zona de Pouso:** A área destinada ao pouso do helicóptero deve ter dimensões mínimas de 20 m x 20 m para garantir a segurança.

REFERÊNCIAS

Instrução Provisória do Exército Brasileiro – OPERAÇÕES AEROMÓVEIS – IP 90-Aprovado pela Portaria nº 005- EME, de 07 de janeiro de 2000;

Manual do Curso de Operador Aéreo Grupamento Tático Aéreo, GTA, 2011.

Procedimentos Operacionais GTA - POP, Operação com CTA.

Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código brasileiro de Aeronáutica.

Regulamento brasileiro da Aviação Civil - RBAC Nº 90, Emenda Nº 01.

IAC, IS, RBAC, RBHA, CBA - Regulamentação, Instrução e normatização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), voltadas para a execução das operações com aeronaves.